Aukštoji matematika – Pratybos 5

Funkcijų ribos ir tolydumas

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Tiesioginis įrodymas apribotoje apibrėžimo srityje). Tegul funkcija $f : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ apibrėžta formule $f(x) = \sqrt{x}$. Tiesiogiai pagal 5-osios paskaitos apibrėžimą įrodykite, kad funkcija f tolydi taškuose 4 ir 0. Nurodykite konkretų δ kiekvienam $\varepsilon > 0$, nesiremdami mokykline tolydumo prielaida E.

Uždavinys 2 (Vidinės reikšmės, vis grįžtančios į pašalintą tašką). Apibrėžkime $g : \mathbb{R} \to [0,\infty)$ sąlygomis $g(0) = 0$ ir $g(x) = x^2 \sin^2(1/x)$, kai $x \neq 0$. Aibėje $[0,\infty)$ apibrėžkime $p(u) = \sqrt{u}$ bei $q(0) = 1$, $q(u) = 0$, kai $u > 0$. Įrodykite $g(x) \to 0$, kai $x \to 0$. Nustatykite, ar kompozicija $p \circ g$ tolydi taške nulis ir ar kompozicija $q \circ g$ turi ribą šio taško pradurtinėje aplinkoje. Taikykite 5-osios paskaitos kompozicijos sąlygas ir mokyklines trigonometrines tapatybes.

Uždavinys 3 (Seka kaip apibrėžimo sritis). Tegul (b_n) yra bet kokia realioji seka. Aibėje $A = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ apibrėžkime $f(0) = 0$ ir $f(1/n) = b_n$. Įrodykite, kad funkcija f tolydi taške nulis tada ir tik tada, kai $b_n \to 0$. Įrodykite, kad kiekvienas $1/k$ yra izoliuotas aibės A taškas, todėl kiekvienam sekos (b_n) pasirinkimui tai yra tolydumo taškas. Taikykite 5-osios paskaitos tolydumo apibrėžimą srities atžvilgiu ir 3-iosios paskaitos konvergavimo apibrėžimą.

Uždavinys 4 (Vienas tolydumo taškas tarp tankių trūkio taškų). Apibrėžkime $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ formule $F(x) = x$ racionaliajam x ir $F(x) = 0$ iracionaliajam x. Nustatykite visus taškus, kuriuose funkcija F tolydi. Taikykite 5-osios paskaitos tankumo samprotavimą, apibūdinimą sekomis ir paklaidos įverčius.

Uždavinys 5 (Kryptys, dideli argumentai ir sinuso kompozicija). Remdamiesi 5-ąja paskaita, raskite šias ribas ir kiekvieną pagrįskite:

1. Funkcijos $u(x) = x/|x|$ kairiąją ir dešiniąją ribas taške nulis, aibėje $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
2. Funkcijos $v(x) = \sqrt{x^2+1} - x$ ribą, kai $x \to +\infty$. Kiekvienai paklaidai $\varepsilon > 0$ nurodykite konkretų didelių argumentų rėžį.
3. Funkcijos $w(x) = \sin(x \sin x)/x^2$ ribą, kai $x \to 0$ ir $x \neq 0$. Paaiškinkite, kodėl kompozicijos žingsnis leistinas.